

QUANTIFICADORES LÓGICOS

1- Classificação dos Quantificadores Lógicos

Os quantificadores lógicos são conhecidos como símbolos lógicos. Os mesmos atuam sobre sentenças abertas, tornando-as sentenças fechadas ou proposições.

Os principais quantificadores são:

- ✓ Quantificador Universal (símbolo $\forall$)
- ✓ Quantificador Existencial (símbolo $\exists$)

a) Quantificador Universal (símbolo $\forall$)

O significado deste quantificador é: “Para todo”, “Qualquer que seja”.

Exemplo:

A sentença $x > 10$ é uma sentença aberta, no entanto a sentença $\forall x, x > 10$ (Lê-se: qualquer que seja x , x é maior do que 10).

Logo podemos notar que esta frase é uma proposição com um valor lógico falso, afinal de contas, existem números menores que 10 e não sabemos quem é x .

b) Quantificador Existencial (símbolo $\exists$)

O significado deste quantificador é: “Para algum”, “Existe algum”.

Exemplo:

A sentença x é um número ímpar é uma sentença aberta.

$\exists x / x$ é um número ímpar (Lê-se: Existe algum x , tal que x é ímpar).

Logo podemos notar que esta frase é uma proposição com um valor lógico verdadeiro, afinal de contas, “para algum” x , um acabará sendo ímpar.

Obs: A variável x neste exemplo pertence ao universo dos números inteiros.

1.2- Negação de Quantificadores

Todo quantificador pode ser negado, isto é, pode ser antecedido pelo conectivo da negação, o “ $\sim$ ”. Por exemplo, no universo H dos seres humanos, as expressões:

- a) $(\forall x) (x \text{ fala espanhol})$
- b) $\sim (\forall x) (x \text{ fala espanhol})$
- c) $(\exists x) (x \text{ foi a Marte})$
- d) $\sim (\exists x) (x \text{ foi a Marte})$

As proposições acima, podem ser pronunciadas respectivamente em linguagem corrente da seguinte maneira:

- a) “Toda a pessoa fala espanhol”.
- b) “Nem toda a pessoa fala espanhol”.
- c) “Alguém foi a Marte”.
- d) “Ninguém foi a Marte”.

Logo, podemos afirmar que, há equivalência entre as expressões abaixo:

$$\sim (\forall x) (x \text{ fala espanhol}) \Leftrightarrow (\exists x) (\sim x \text{ fala espanhol})$$

$$\sim (\exists x) (x \text{ foi a Marte}) \Leftrightarrow (\forall x) (\sim x \text{ foi a Marte})$$

Com tudo, concluímos que, a negação transforma o quantificador universal em quantificador existencial (seguido de negação) e vice-versa, tornando-as equivalentes:

Exemplos:

Sentença	Negação da sentença
Todo o aluno da turma B é mal comportado.	Existe pelo menos um aluno da turma B que não é mal comportado.
Existe pelo menos um aluno da turma B que está feliz.	Qualquer que seja o aluno da turma B, ele não está feliz.
Existe um animal que é violento.	Nenhum animal é violento.
$\sim (\exists x \in \mathbb{R}) (x^2 < 0)$	$(\forall x \in \mathbb{R}) (x^2 \geq 0)$
$\sim (\forall x \in \mathbb{R}) (x \geq 0)$	$(\exists x \in \mathbb{R}) (x < 0)$

Afirmação: "Todo ladrão é mentiroso"

Negação: "Algum ladrão não é mentiroso"

Afirmação: "Algum ladrão não é mentiroso"

Negação: "Todo ladrão é mentiroso"

Afirmação: "Algum ladrão é mentiroso"

Negação: "Todo ladrão não é mentiroso" ou "Nenhum ladrão é mentiroso"

Afirmação: "Nenhum ladrão é mentiroso"

Negação: "Algum ladrão é mentiroso"

EXERCÍCIOS:

1- Sendo $\mathbb{R}$ o conjunto dos números reais, determinar o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

a) $(\forall x \in \mathbb{R}) (|x| = x)$

b) $(\exists x \in \mathbb{R}) (x^2 = x)$

c) $(\exists x \in \mathbb{R}) (|x| = 0)$

d) $(\exists x \in \mathbb{R}) (x + 2 = x)$

e) $(\forall x \in \mathbb{R}) (x + 1 > x)$

f) $(\forall x \in \mathbb{R}) (x^2 = x)$

2- Dê a negação das seguintes proposições:

a) $(\exists x \in A) (x + 3 = 10)$

b) $(\forall x \in A) (x + 3 < 10)$

c) $(\exists x \in A) (x + 3 < 5)$

d) $(\forall x \in A) (x + 3 \leq 7)$

e) $(\exists x \in A) (3^x > 72)$

f) $(\exists x \in A) (x^2 + 2x = 15)$